Cuadro de observaciones levantadas

Revisión del 07-11-2026 del artículo «Mejora de un controlador de semáforos de lógica difusa para una intersección aislada: optimización del controlador de Pappis y Mamdani (1977)»

Raul Nolberto Quispe Saya y Kevin Luis Valero Ccacya — Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Se extrajeron 21 observaciones distintas del documento recibido: 11 proceden y se levantaron, 4 proceden en parte (se levantó lo que tiene fondo), 5 no proceden y no se modificó nada por ellas, y 1 no es verificable por el revisor. Por su tipo, 9 son mayores y 12 menores: la revisión enumera 5 mayores (O1 a O5) y 10 menores (O6 a O15); las otras 6 (O16 a O21) salen de otras secciones de la revisión, que no las ponen en ninguna de las dos listas, y se clasifican según la severidad que el revisor les da allí (cada una lo indica). Cada observación se presenta abajo con la misma estructura: su tipo, la observación y su ubicación citada, su estado, qué se hizo y dónde queda en el manuscrito compilado (articulo/main.pdf y articulo/suplemento.pdf). La razón detallada de las que no proceden está en el documento «Revisión de las observaciones». La «ubicación citada por el revisor» usa la numeración de la versión que él revisó; «Dónde queda» usa la de la versión actual, en la que se agregó la captura del simulador como Fig. 2, de modo que las figuras siguientes subieron un número (la figura del retardo que el revisor llama Fig. 3 es ahora la Fig. 4).

Alcance del estudio: es una simulación

Todo el trabajo es computacional: los controladores se programan y se evalúan en un modelo de simulación de la intersección, igual que en el artículo original de 1977, cuyos resultados también salen de corridas simuladas en computadora (pp. 709 y 714 del original). No se construyó ni se instaló hardware, no se compraron equipos y no se usaron datos de campo; el artículo lo declara ahora en el resumen, en la introducción («Alcance: un estudio de simulación»), en las conclusiones y en la disponibilidad del código. Por eso no corresponde atender pedidos de comprar materiales, construir un prototipo o implementar el controlador en una intersección real: están fuera del alcance declarado y quedan como trabajo futuro. El revisor de esta ronda lo reconoce («Simulation-Only Study») y no pidió nada de eso; los ítems de su plantilla sobre hardware, firmware, instrumentación y programas de PLC no aplican, y lo único que pidió en ese renglón fue el modelo de la CPU usada en las simulaciones (observación 12).

Cambio de cifras que conviene conocer (observación 1)

- Ventaja de FLC-O sobre el actuado afinado sin vista adelante (conjunto oficial): 17.8 % antes; 17.8 % después (se conserva, rotulada «sin vista adelante»).
- Ventaja de FLC-O sobre un actuado afinado con la misma vista adelante: no se había medido; ahora 5.1 % (significativa en 14 de 16 pares, peor en 0).
- Ventaja de FLC-O sobre el controlador de 1977 reconstruido (misma información): 27.8 %, no cambia.
- Ventaja del actuado con vista adelante sobre el controlador de 1977 reconstruido: 23.9 %.

OBSERVACIÓN 1 — MAYOR

TIPO: Observación mayor (observación mayor 1 de la revisión, en su sección 5 «Major Issues»)

Observación y ubicación citada

Asimetría de información: el actuado no tiene vista adelante (O1)

Asimetría de información: FLC-O usa 10 s de vista adelante y el actuado afinado no; la ventaja de 17.8 % sobre el actuado es en parte una ventaja de información. Arreglo propuesto: agregar un actuado con vista adelante, o presentar la comparación sin vista adelante como la comparación justa y calificar el 17.8 %.

Ubicación citada por el revisor: Abstract; Sec. VIII-A; Tabla 4; Sec. IX; C3; Sec. 7

ESTADO: Levantada

Qué se hizo

Nuevo rival «actuado afinado con vista adelante» en el protocolo, en las Tablas 3 a 6, en la Fig. 4 y en el resumen; el 17.8 % se califica como «sin vista adelante» y se reporta junto al 5.1 %. Se agrega, con honestidad, que el actuado con vista adelante ya mejora 23.9 % al controlador de 1977.

Dónde queda

Sec. VII (p. 7); Tabla 3 (p. 7); Sec. VIII-A (p. 8); Tabla 4 (p. 9); Tabla 5 (p. 10); Fig. 4 (p. 9); Sec. VIII-B (p. 8); Tabla 6 (p. 11); Sec. IX (p. 8); Sec. III del suplemento (p. 1)

OBSERVACIÓN 2 — MAYOR

TIPO: Observación mayor (observación mayor 2 de la revisión, en su sección 5 «Major Issues»)

Observación y ubicación citada

Ecuaciones exactas de las funciones de pertenencia de FLC-O (O2)

Las ecuaciones exactas de las funciones de pertenencia de FLC-O (formas, hombros, comportamiento fuera del universo) no están en el manuscrito; la Fig. 2 y la lista de nudos no bastan para reconstruirlo sin el código.

Ubicación citada por el revisor: Fig. 2; Tabla 3; Justificación Sec. 7; C4, C5, C9; Parte 4B ítem 12

ESTADO: Levantada

Qué se hizo

Se agregan las ecuaciones de las tres pertenencias, la parametrización de los nudos, el comportamiento fuera de [k1, k3]; los nudos y pesos con 3 decimales; en el suplemento, los 42 parámetros con 6 decimales y un ejemplo numérico. Nueva prueba test_flco_ecuaciones.py: la implementación independiente coincide con el código (diferencia 4e-16) y con la tabla impresa.

Dónde queda

Sec. VI-B (p. 5); Ec. (6) (p. 5); Fig. 3 (p. 7); Tabla 2 (p. 6); Sec. IX del suplemento (p. 2); Tabla S7 del suplemento (p. 5); Tabla S8 del suplemento (p. 5)

OBSERVACIÓN 3 — MAYOR

TIPO: Observación mayor (observación mayor 3 de la revisión, en su sección 5 «Major Issues»)

Observación y ubicación citada

Tablas 6 y 7 sin n, semillas ni dispersión; ablación con una semilla (O3)

Los conjuntos de prueba no oficiales (Tabla 6) y las filas de ablación (Tabla 7) carecen de número de réplicas y de dispersión; la ablación usa una sola semilla de entrenamiento. Arreglo: agregar n, semillas y SD/IC a las Tablas 6 y 7; estadística multi-semilla para verde mínimo, número de reglas y pesos de la vista adelante.

Ubicación citada por el revisor: Tablas 6 y 7; C5, C6; Sec. 7

ESTADO: Levantada

Qué se hizo

Tabla 6: n, semillas, media con IC 95 % y reducción por escenario con IC y prueba de Wilcoxon. Tabla 7: media y desviación entre 3 semillas de entrenamiento para verde mínimo (3, 4, 5 y 7 s), horizontes fijos y 81 reglas; las filas con una sola semilla se marcan como exploratorias (n = 1). Se entrenaron 10 modelos más para esto.

Dónde queda

Sec. VIII-B (p. 8); Tabla 6 (p. 11); Sec. VIII-C (p. 8); Tabla 7 (p. 11); Tabla S6 del suplemento (p. 4)

OBSERVACIÓN 4 — MAYOR

TIPO: Observación mayor (observación mayor 4 de la revisión, en su sección 5 «Major Issues»)

Observación y ubicación citada

Comparación contra una reconstrucción calibrada, sin etiqueta consistente (O4)

La comparación con Pappis y Mamdani es contra una reconstrucción calibrada, no contra la tabla impresa; el resumen y las etiquetas de las tablas no lo califican de forma consistente. Arreglo: etiquetar «reconstruido con A/Q calibradas» y dar el error de 9.2 % junto a la comparación principal.

Ubicación citada por el revisor: Sec. IV-B; Sec. IX; Tabla 4; Abstract

ESTADO: Levantada

Qué se hizo

Se usa «Pappis y Mamdani reconstruido» en el resumen, el protocolo, las tablas y la discusión; el error de 9.2 % (máximo 18.6 %) acompaña la definición en el protocolo y en el resumen.

Dónde queda

Sec. IV-B (p. 3); Sec. VII (p. 7); Tabla 3 (p. 7); Tabla 4 (p. 9); Sec. IX (p. 8)

OBSERVACIÓN 5 — MAYOR

TIPO: Observación mayor (observación mayor 5 de la revisión, en su sección 5 «Major Issues»)

Observación y ubicación citada

Tabla 4 y Fig. 3(a) sin dispersión para todos los controladores (O5)

La Tabla 4 solo da retardos medios; la Fig. 3(a) tiene banda de confianza solo para FLC-O. Arreglo: columnas de SD o IC 95 % en la Tabla 4 y bandas para todos los controladores.

Ubicación citada por el revisor: Tabla 4; Fig. 3; C7

ESTADO: Levantada

Qué se hizo

Tabla 4: media ± desviación estándar de las 20 réplicas para cada controlador. Fig. 4(a): banda de IC 95 % para todos (la cota es determinista). Suplemento S5: se agrega el actuado con vista adelante.

Dónde queda

Tabla 4 (p. 9); Fig. 4 (p. 9); Tabla S5 del suplemento (p. 4)

OBSERVACIÓN 6 — MENOR

TIPO: Observación menor (lista de observaciones menores de la revisión, en su sección 6 «Minor Issues»)

Observación y ubicación citada

«CONTROLDORES» en el pie de la Tabla 3 (O6)

Pie de la Tabla 3: «CONTROLDORES» debe ser «CONTROLADORES».

Ubicación citada por el revisor: Tabla 3, pie

ESTADO: No procede (no se modificó)

Qué se hizo

No se modificó el manuscrito. No existe tal error. El fuente dice «Controladores comparados y la información que usan» y el texto extraído de nuestro PDF muestra «C ONTROLADORES COMPARADOS»: el título está en versalitas y la extracción de texto pierde letras. El propio revisor declara ruido de extracción en esas páginas.

Dónde queda

No aplica (no hay cambio en el manuscrito). Referencia: Tabla 3 (p. 7)

OBSERVACIÓN 7 — MENOR

TIPO: Observación menor (lista de observaciones menores de la revisión, en su sección 6 «Minor Issues»)

Observación y ubicación citada

Pie de la Fig. 3: banda solo de FLC-O (O7)

Pie de la Fig. 3: aclarar que la banda es el IC 95 % solo de FLC-O; agregar IC para los otros o decirlo explícitamente.

Ubicación citada por el revisor: Fig. 3, pie

ESTADO: Levantada en parte

Qué se hizo

Bandas para todos los controladores y pie reescrito (ver O5).

Dónde queda

Fig. 4 (p. 9)

OBSERVACIÓN 8 — MENOR

TIPO: Observación menor (lista de observaciones menores de la revisión, en su sección 6 «Minor Issues»)

Observación y ubicación citada

Pie de la Tabla 6: réplicas y semillas (O8)

Pie de la Tabla 6: indicar número de réplicas y semillas de cada conjunto de prueba.

Ubicación citada por el revisor: Tabla 6, pie

ESTADO: Levantada

Qué se hizo

El pie y los encabezados dan el número de unidades (16 pares, 64, 64 y 32 escenarios) y las semillas de cada conjunto.

Dónde queda

Tabla 6 (p. 11); Sec. VII (p. 7)

OBSERVACIÓN 9 — MENOR

TIPO: **Observación menor** (lista de observaciones menores de la revisión, en su sección 6 «Minor Issues»)

Observación y ubicación citada

Sec. IX: «reconstruido» en la primera mención del 27.8 % (O9)

Sec. IX: «Pappis y Mamdani» debe ser «Pappis y Mamdani reconstruido» en la primera mención del 27.8 %.

Ubicación citada por el revisor: Sec. IX

ESTADO: **Levantada**

Qué se hizo

Cambiado en la discusión, las conclusiones y el resumen.

Dónde queda

Sec. IX (p. 8); Sec. X (p. 10)

OBSERVACIÓN 10 — MENOR

TIPO: **Observación menor** (lista de observaciones menores de la revisión, en su sección 6 «Minor Issues»)

Observación y ubicación citada

Resumen: calificar el 17.8 % con vista adelante (O10)

Resumen: calificar el 17.8 % sobre el actuado como «con vista adelante de 10 s».

Ubicación citada por el revisor: Abstract

ESTADO: **Levantada**

Qué se hizo

El resumen en los dos idiomas separa «actuado sin vista adelante: 17.8 %» de «actuado con la misma vista adelante: 5.1 %».

Dónde queda

Sec. VIII-A (p. 8)

OBSERVACIÓN 11 — MENOR

TIPO: **Observación menor** (lista de observaciones menores de la revisión, en su sección 6 «Minor Issues»)

Observación y ubicación citada

Referencias [25] Vuong y [26] Shaheen (O11)

Sec. IV-B: revisar la consistencia de las referencias [25] «Vuong et al. (ANFIS)» y [26] «Shaheen et al.» con la lista de referencias.

Ubicación citada por el revisor: Sec. IV-B

ESTADO: **Levantada en parte**

Qué se hizo

Se completa la entrada de Shaheen et al. (número 15273).

Dónde queda

Sec. II (p. 2)

OBSERVACIÓN 12 — MENOR

TIPO: Observación menor (lista de observaciones menores de la revisión, en su sección 6 «Minor Issues»)

Observación y ubicación citada

CPU exacta y tiempo del «entrenamiento de 20 minutos» (O12)

Sec. V-A: indicar el modelo exacto de CPU y el tiempo de ejecución de la afirmación del «entrenamiento de 20 minutos»; la tabla de reproducibilidad marca el hardware como incompleto.

Ubicación citada por el revisor: Sec. V-A; Parte 4B ítem 7

ESTADO: Levantada en parte

Qué se hizo

Se agrega el procesador (Intel Xeon a 2.10 GHz, 4 vCPU, 15 GB) en las Sec. V-A y VI-D y en la disponibilidad, y el tiempo medido (13 min, 787 s). Se declara además que es el único equipo del estudio, que es solo de simulación (introducción, «Alcance»).

Dónde queda

Sec. V-A (p. 5); Sec. VI-D (p. 7); «Disponibilidad del código» (p. 10); Sec. I (p. 1)

OBSERVACIÓN 13 — MENOR

TIPO: Observación menor (lista de observaciones menores de la revisión, en su sección 6 «Minor Issues»)

Observación y ubicación citada

Tabla 5: significado del intervalo (O13)

Tabla 5: aclarar si el intervalo es sobre las 16 mejoras por par o un IC de la media.

Ubicación citada por el revisor: Tabla 5

ESTADO: Levantada

Qué se hizo

Columna renombrada «Rango», se agrega «IC 95 %» de la media y el pie lo explica.

Dónde queda

Tabla 5 (p. 10)

OBSERVACIÓN 14 — MENOR

TIPO: Observación menor (lista de observaciones menores de la revisión, en su sección 6 «Minor Issues»)

Observación y ubicación citada

Tabla S2: unidades de los errores (O14)

Tabla S2 del suplemento: agregar unidades a las columnas «Error medio» y «Error máximo».

Ubicación citada por el revisor: Suplemento, Tabla S2

ESTADO: No procede (no se modificó)

Qué se hizo

No se modificó el manuscrito. Las unidades ya están: los encabezados dicen «Error medio (%)» y «Error máximo (%)».

Dónde queda

No aplica (no hay cambio en el manuscrito). Referencia: Tabla S2 del suplemento (p. 3)

OBSERVACIÓN 15 — MENOR

TIPO: Observación menor (lista de observaciones menores de la revisión, en su sección 6 «Minor Issues»)

Observación y ubicación citada

Justificación, Sec. 7: «venta» por «ventana» (O15)

Justificación, Sec. 7: reemplazar «venta» por «ventana».

Ubicación citada por el revisor: Justificación, Sec. 7

ESTADO: No procede (no se modificó)

Qué se hizo

No se modificó el manuscrito. No aparece «venta» en el texto: el fuente y el PDF dicen «ventana». El revisor declara ruido de extracción en la página 10 de ese documento.

Dónde queda

No aplica (no hay cambio en el manuscrito).

OBSERVACIÓN 16 — MAYOR

TIPO: Observación mayor (clasificación propia: no está en las listas de mayores ni menores de la revisión; sale de la sección C2, donde el revisor le asigna severidad «Important»)

Observación y ubicación citada

Novedad incremental: declarar el alcance empírico (O16)

Novedad incremental: el resumen y la introducción deben declarar que es un estudio empírico de optimización y comparación, no un nuevo paradigma de control.

Ubicación citada por el revisor: C2; Scorecard; Sec. 1

ESTADO: Levantada

Qué se hizo

Se declara en el resumen (dos idiomas) y en la introducción: contribución empírica, no una nueva teoría de control.

Dónde queda

Sec. I (p. 1)

OBSERVACIÓN 17 — MENOR

TIPO: Observación menor (clasificación propia: no está en las listas de mayores ni menores de la revisión; sale de la sección 8 (figuras, tablas y notación), cuyo arreglo el revisor califica de «menor»)

Observación y ubicación citada

Notación: G, R, V, Q_G, Q_V, u, c_ijk (O17)

Notación: definir G, R, V, Q_G, Q_V, u y c_ijk en la tabla de notación antes de su primer uso.

Ubicación citada por el revisor: Sec. 8; Sec. VI

ESTADO: Levantada en parte

Qué se hizo

Se unifica Q_G como Q_g y se agregan Q_V, a_e, q_e, k1-k3 y las pertenencias a la Tabla 1.

Dónde queda

Tabla 1 (p. 4); Sec. IV-B (p. 3)

OBSERVACIÓN 18 — MAYOR

TIPO: Observación mayor (clasificación propia: no está en las listas de mayores ni menores de la revisión; sale de la sección 7 (calidad de los datos) y es parte de la estadística de la Tabla 6 que pide la observación mayor 3)

Observación y ubicación citada

Empate cerca de la saturación sin prueba de significancia (O18)

El «empate» cerca de la saturación (24.29 frente a 24.13 s/veh) se reporta sin prueba de significancia.

Ubicación citada por el revisor: Sec. 7; Tabla 6; C-tabla de evidencia

ESTADO: Levantada

Qué se hizo

Se reporta el IC y el p de Wilcoxon en la Tabla 6 y en la Sec. VIII-B, con la salvedad.

Dónde queda

Sec. VIII-B (p. 8); Tabla 6 (p. 11)

OBSERVACIÓN 19 — MAYOR

TIPO: Observación mayor (clasificación propia: no está en las listas de mayores ni menores de la revisión; sale de la sección C9 (reproducibilidad), donde el revisor le asigna severidad «Important»)

Observación y ubicación citada

Repositorio no verificable externamente (O19)

El repositorio no se pudo verificar externamente (sin acceso web); estado «UNVERIFIABLE».

Ubicación citada por el revisor: Etapa 0; C9; Parte 4B ítems 10 y 11

ESTADO: No verificable por el revisor

Qué se hizo

Para facilitar la verificación se agrega al manuscrito el commit con el que se generaron los resultados y el entorno exacto. (Es una limitación del entorno del revisor, no un defecto del manuscrito. Se comprobó que el repositorio es público (responde sin credenciales) y que un clon limpio de main pasa todas las pruebas y compila el artículo.)

Dónde queda

«Disponibilidad del código» (p. 10)

OBSERVACIÓN 20 — MENOR

TIPO: Observación menor (clasificación propia: no está en las listas de mayores ni menores de la revisión; sale de la sección 8 (figuras, tablas y notación), cuyo arreglo el revisor califica de «menor»)

Observación y ubicación citada

Tabla 3: sin ecuaciones de pertenencia (O20)

Tabla 3: «no hay ecuaciones explícitas de las pertenencias»; la lista de nudos de la Tabla 3 no basta para reconstruir.

Ubicación citada por el revisor: Sec. 8 (Tabla 3)

ESTADO: No procede (no se modificó)

Qué se hizo

No se modificó el manuscrito. Referencia cruzada errónea: la Tabla 3 es la de controladores comparados; los nudos están en el pie de la Tabla 2. La sustancia (ecuaciones exactas) es válida y se atiende en O2.

Dónde queda

No aplica (no hay cambio en el manuscrito). Referencia: Tabla 2 (p. 6)

OBSERVACIÓN 21 — MAYOR

TIPO: Observación mayor (clasificación propia: no está en las listas de mayores ni menores de la revisión; es parte del arreglo propuesto en la observación mayor 1 y en la sección C3 (severidad «Important»))

Observación y ubicación citada

Arreglo propuesto con «FLC-O causal (1.7 %)» (O21)

Arreglo propuesto en C3: «hacer de la comparación con FLC-O causal (mejora de 1.7 % sobre el actuado) la comparación justa principal».

Ubicación citada por el revisor: C3; Sec. 5, punto 1

ESTADO: No procede (no se modificó)

Qué se hizo

No se modificó el manuscrito. Error factual del revisor. El 1.7 % es de la política neuronal causal; FLC-O causal cambia el retardo en −3.5 % respecto del actuado afinado, es decir, es peor (9.97 contra 9.63 s/veh). Además, la comparación causal no es la principal para el resultado de 27.8 %, pues el controlador de 1977 sí tiene vista adelante. La alternativa que el revisor ofrece (actuado con vista adelante) sí se hizo (O1).

Dónde queda

No aplica (no hay cambio en el manuscrito). Referencia: Sec. VIII-C (p. 8)

Pedidos del ingeniero que van en el material suplementario

Además de las observaciones de esta revisión, el material suplementario reúne lo que el ingeniero pidió en las revisiones anteriores y no entra en el artículo por espacio.

PEDIDO 1

Observación y ubicación citada

Las figuras de «la calle»

ESTADO: Atendido

Qué se hizo

Figura de la calle del simulador, con la explicación de cada elemento: autos por brazo, semáforos de tres luces, línea de parada, franja y etiqueta de cola, encabezado y pie.

Dónde queda

Fig. S9 del suplemento (p. 14); Sec. XII-C del suplemento (p. 13)

PEDIDO 2

Observación y ubicación citada

Las figuras que salen en el simulador, cada apartado en una figura aparte para que se puedan ver

ESTADO: Atendido

Qué se hizo

Cada apartado de la ventana en su propia figura, dibujado con el código de la ventana a mayor resolución, con FLC-O (entradas, salida u en dos segundos, fuerza de las 27 reglas, traza, botones, explicación y registro) y con el controlador de 1977 (reglas de la intervención, grados, disparos, traza, explicación, registro y editor de reglas). Cada figura tiene su texto explicativo.

Dónde queda

Sec. XII del suplemento (p. 11); Fig. S10 del suplemento (p. 14) a Fig. S23 del suplemento (p. 21)

PEDIDO 3

Observación y ubicación citada

Esas figuras, aparte de la captura de la simulación

ESTADO: Atendido

Qué se hizo

La captura completa de la ventana va aparte: con FLC-O en el artículo y, con FLC-O y con el de 1977, en el suplemento, con los nueve apartados rotulados de (a) a (i), y remite a la figura de cada uno; las tres pestañas de configuración tienen también su figura.

Dónde queda

Captura en el artículo: Fig. 2 (p. 6). En el suplemento: Fig. S4 del suplemento (p. 11); Fig. S5 del suplemento (p. 12); Fig. S6 del suplemento (p. 12) a Fig. S8 del suplemento (p. 13)

PEDIDO 4

Observación y ubicación citada

Las reglas en un cuadro vertical (tipo desglose de reglas)

ESTADO: Atendido

Qué se hizo

Las 25 reglas de Pappis y Mamdani en cuadro vertical, una caja por regla; las 27 de FLC-O desglosadas una por fila, en forma «si … entonces».

Dónde queda

Tabla S9 del suplemento (p. 7); Tabla S11 del suplemento (p. 10)

PEDIDO 5

Observación y ubicación citada

Las 180 reglas enteras, con las 25 que usa el autor marcadas en verde y con check

ESTADO: Atendido

Qué se hizo

Lista literal de las 180 combinaciones T × A × Q, una por fila, con las usadas en verde y ✓ y las demás con ×, y en qué intervención se usa cada una.

Dónde queda

Tabla S10 del suplemento (p. 7)

PEDIDO 6

Observación y ubicación citada

Las gráficas de las pertenencias, tal como estaban

ESTADO: Atendido

Qué se hizo

Sin cambios.

Dónde queda

Fig. 1 (p. 4)

PEDIDO 7

Observación y ubicación citada

Diagrama del sistema de control

ESTADO: Atendido

Qué se hizo

Diagramas de bloques de los dos controladores, con la ecuación del artículo que implementa cada bloque.

Dónde queda

Fig. S2 del suplemento (p. 6); Fig. S3 del suplemento (p. 6)